

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

INFORMÁTICA II

INFORME DESAFÍO II

JULIAN PEREZ LOPEZ

NALLELY RÍOS JARAMILLO

2026-1

1. Ejercicio de simulación de torneo de futbol mundial, en el cual hay 48 equipos, utilizamos plantillas para la colección de datos, en los cuales se observara el desempeño grupal e individual del jugador, consta de 10 clases.
2. Estructura de las relaciones
basado en tres fundamentos (POO) para manejar continuidad de los datos:
 - A. composición
Torneo-equipo: El Torneo es el objeto central. Si se elimina el torneo, lo que hace el conjunto de los equipos también se pierde
Equipo-Jugador: hay una regla, cada equipo tiene 26 jugadores, los jugadores están referenciados en su club o selección.
 - B. Agregación
Permite que un objeto forme parte de otro sin ser de un solo lugar, así se evita que se copien datos por medio de un puntero (Equipo*).
Grupo y Partido- Equipo: Los equipos existen de forma independiente y en el grupo también en el partido solo mantienen una referencia (puntero) hacia ellos para acceder a la información necesaria sin crear copias innecesarias en la memoria.
 - C. Dependencia («usa»)
Significa una conexión débil en la que una clase necesita a otra para realizar una tarea específica o definir un tipo.
Clase Fecha: Es utilizada por la clase Partido para establecer el momento del encuentro.
Template Array: Una dependencia que hace que clases como Equipo o Torneo gestionen listas dinámicas de objetos de forma efectiva.
3. componentes
Torneo y grupo: manejan las fases (simular fases grupos-simular eliminatorias)
filaClasif y EstadEqPartido: manejan el rendimiento del equipo (puntos, pj, gf, gc, posesiones)
Jugador y EstadJugPartido: manejan rendimiento jugador manera individual (goles, tarjetas; faltas, minutos jugados)
4. Organización sistema de juego
Equipos: consta de 48 equipos divididos en 12 grupos
Juego: 104 partidos
Grupo: cada grupo tiene 4 equipos y se juega de a 6 partidos entre todos
Partido: en cada partido se hace un registro y se revisa a los jugadores que estén en cancha

5. Memoria: en las agregaciones y punteros se guarda la información y que no se cree la misma en cada partido, en jugador cada estadística de cada partido (estadjugpartido) hace que sea bien organizado el historial del jugador.

